



MATEMÁTICA

PROF. ÍTALO

AULA: FUNÇÃO LOGARÍTMICA

Questão-01 - (ESPM RS/2019)

Sabendo-se que $\log 2 = 0,301$ e $\log 3 = 0,477$, o valor de $\log\left(\frac{6}{5}\right)$ é:

- a) 0,021
- b) 0,079
- c) 0,064
- d) 0,091
- e) 0,098

Questão-02 - (IFBA/2019)

A classificação do som como forte ou fraco está relacionada ao nível de intensidade sonora, medida em watt/m^2 . A menor intensidade sonora audível ou limiar de audibilidade possui intensidade $I_0 = 10^{-12} \text{W/m}^2$. A relação entre as intensidades sonoras permite calcular o nível sonoro do ambiente que é dado em decibéis. Em virtude dos valores das intensidades serem muito pequenos ou muito grandes, utiliza-se as noções de logaritmos na seguinte fórmula capaz de calcular níveis sonoros:

$$NS = 10 \cdot \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

onde:

NS = Nível sonoro

I = Intensidade de som considerada

I_0 = Limiar de audibilidade

Disponível em: <<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/medindo-intensidade-dos-sons>>. Acessado em 08 de agosto de 2018.

Com base no texto acima, podemos afirmar que o nível sonoro em uma avenida de tráfego intenso com intensidade de som $I = 10^8$, em W/m^2 , é igual a:

- a) 200
- b) 300
- c) 50
- d) 400
- e) 100

Questão-03 - (Uncisal AL/2019)

A Escala Richter, utilizada para medir a magnitude dos terremotos, foi proposta em 1935 pelo sismólogo Charles Francis Richter, que pretendia, inicialmente, empregá-la apenas para medir abalos que ocorressem no sul da Califórnia. A equação proposta por Richter pode ser formulada de várias formas, conforme as variáveis que se adotem para compor a equação. No caso da energia mecânica liberada por um terremoto – E –, em kWh, a magnitude do terremoto – M – é expressa por

$$M = \frac{2}{3} \log_{10}\left(\frac{E}{E_0}\right), \text{ em que } E_0 = 7 \times 10^{-3} \text{ kWh.}$$

Disponível em: <http://brasilecola.uol.com.br>.

Acesso em: 3 nov. 2018 (adaptado).

Sabendo-se que, em 2014, um terremoto de magnitude 8 foi registrado no litoral do Alasca, qual é o valor da energia mecânica liberada nesse terremoto?

- a) 7×10^4 kWh
- b) 7×10^9 kWh
- c) 7×10^{10} kWh
- d) 7×10^{14} kWh
- e) 7×10^{15} kWh

Questão-04 - (PUC RS/2017)

Uma turma de uma escola central de Porto Alegre recebeu a seguinte questão em sua primeira prova no Ensino Médio:

Um dos valores de x que soluciona a equação $\log_2(-x^2 + 32) = 4$ é igual ao número de centros culturais localizados nas proximidades do centro da cidade. Esse número é

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6
- e) 7

Questão-05 - (Unifap AP/2015)

Ezequiel olhando as questões que envolvem funções logarítmicas encontra uma que para resolvê-la é necessário usar as propriedades de logaritmos. Então resolve levar a questão para Marta tentar fazê-la. Ao chegar lá ele apresenta a seguinte questão:

Dada a função cuja lei é $f(x) = \log_{10} \frac{10^x}{2000}$, qual é o valor de $f(3)$.

O que Marta deve marcar como resposta correta:

- a) $-\log 20$
- b) $-\log 2$
- c) $-\log 0,2$
- d) $-\log 0,02$
- e) $-\log 0,002$

Questão-06 - (UEPB/2013)

O ruído industrial, quando não controlado através de medidas coletivas ou individuais de proteção, é considerado um fator de risco para a saúde dos trabalhadores. Usualmente, o nível de intensidade sonora de um ruído $\beta(I)$ é expresso em decibéis (dB) e é dado pela expressão $\beta(I) = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$, em que I representa a intensidade sonora da fonte do ruído, a qual é medida em watt por metro quadrado (W/m^2), e $I_0 = 10^{-12} W/m^2$ é um valor padrão de intensidade muito próximo do limite da capacidade de audição humana. A partir dessas informações, conclui-se que o nível de intensidade sonora de ruído, em dB, de uma máquina que apresenta uma intensidade sonora de $0,0018 W/m^2$, pertence ao intervalo:

USE: $\log 2 = 0,301$ e $\log 3 = 0,477$

- a) (90, 91]
- b) (91, 92]
- c) (92, 93]
- d) (93, 94]
- e) (94, 95]

Questão-07 - (Unicastelo SP/2013)

A função que relaciona a altura h , em metros, de uma pessoa sentada (distância entre o topo da cabeça e o solo) e sua massa (M), em quilogramas, é dada por $\log_{10} M = 2 + 3 \cdot \log_{10} h$. Sabendo que $\log_{10} 3 = 0,47$ e utilizando a seguinte tabela,

x	-0,2	-0,02	-0,002
10^x	0,63	0,95	0,99

pode-se concluir que a altura, em cm, de uma pessoa sentada, cuja massa é de 90 kg, será de

- a) 82.
- b) 86.
- c) 90.
- d) 95.
- e) 99.

Questão-08 - (UFRN/2012)

No ano de 1986, o município de João Câmara – RN foi atingido por uma sequência de tremores sísmicos, todos com magnitude maior do que ou igual a 4,0 na escala Richter. Tal escala segue a fórmula empírica $M = \frac{2}{3} \log_{10} \frac{E}{E_0}$, em que M é a magnitude, E é a energia liberada em KWh e $E_0 = 7 \times 10^{-3} KWh$.

Recentemente, em março de 2011, o Japão foi atingido por uma inundação provocada por um terremoto. A magnitude desse terremoto foi de 8,9 na escala Richter. Considerando um terremoto de João Câmara com magnitude 4,0, pode-se dizer que a energia liberada no terremoto do Japão foi

- a) $10^{7,35}$ vezes maior do que a do terremoto de João Câmara.
- b) cerca de duas vezes maior do que a do terremoto de João Câmara.
- c) cerca de três vezes maior do que a do terremoto de João Câmara.
- d) $10^{13,35}$ vezes maior do que a do terremoto de João Câmara.

Questão-09 - (UFAL/2011)

A fórmula para medir a intensidade de um dado terremoto na escala Richter é $R = \log_{10}(I/I_0)$, com I_0 sendo a intensidade de um abalo quase imperceptível e I a intensidade de um terremoto dada em termos de um múltiplo de I_0 . Se um sismógrafo detecta um terremoto com intensidade $I = 32000I_0$, qual a intensidade do terremoto na escala Richter? Indique o valor mais próximo.

Dado: use a aproximação $\log_{10}2 \approx 0,30$.

- a) 3,0
- b) 3,5
- c) 4,0
- d) 4,5
- e) 5,0

Questão-10 - (FGV /2011)

Estima-se que o valor V em reais de uma máquina industrial, daqui a t anos, seja dada por $V = 400\,000(0,8)^t$. Usando o valor 0,3 para $\log 2$, podemos afirmar que o valor da máquina será inferior a R\$ 50 000,00 quando:

- a) $t > 5$
- b) $t > 6$
- c) $t > 7$
- d) $t > 8$
- e) $t > 9$

Questão-11 - (UniCerrado GO/2019)

O decibel (dB) é uma ordem de grandeza usada para avaliar o nível de intensidade do som (N), calculado pela expressão:

$N = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$, na qual I é a intensidade do som (em W/m^2) que se quer avaliar e I_0 corresponde à intensidade sonora mínima percebida pelo ouvido humano:

$$I_0 = 10^{-12} W / m^2.$$

Sabendo que o nível de intensidade sonora máximo suportado pelo ouvido humano é de 120 dB, qual é a intensidade do som correspondente?

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

Questão-12 - (PUC MG/2014)

Na escala Richter, as indicações R_1 e R_2 de dois terremotos estão relacionadas pela fórmula $R_1 - R_2 = \log_{10} \left(\frac{M_1}{M_2} \right)$, em que M_1 e M_2 medem a energia liberada pelos terremotos sob a forma de ondas que se propagam pela crosta terrestre. Houve dois terremotos: um correspondente a $R_1 = 8$ e outro correspondente a $R_2 = 6$. Nessas condições, a razão $\frac{M_1}{M_2}$ é igual a:

- a) $\log_{10} \left(\frac{4}{3} \right)$
- b) $\frac{4}{3}$
- c) $\log_2 10$
- d) 10^2

Questão-13 - (IBMEC SP Insper/2013)

Para combater um incêndio numa floresta, um avião a sobrevoa acima da fumaça e solta blocos de gelo de uma tonelada. Ao cair, cada bloco se distancia da altitude em que foi solto pelo avião de acordo com a lei $d = 10t^2$, em que t é o tempo em segundos. A massa M do bloco (em quilogramas) varia, em função dessa distância de queda d (em metros), conforme a expressão

$$M = 1000 - 250 \log d.$$

Se o bloco deve chegar ao chão totalmente derretido, a altitude mínima em que o avião deve soltá-lo e o tempo de queda nesse caso devem ser

- a) 10.000 metros e 32 segundos.
- b) 10.000 metros e 10 segundos.
- c) 1.000 metros e 32 segundos.
- d) 2.000 metros e 10 segundos.
- e) 1.000 metros e 10 segundos.

Questão-14 - (UFU MG/2011)

A acidez de uma solução líquida é medida pela concentração de íons de hidrogênio H^+ na solução. A medida de acidez usada é o pH, definido por

$$pH = -\log_{10} [H^+],$$

onde $[H^+]$ é a concentração de íons de hidrogênio. Se uma cerveja apresentou um pH de 4,0 e um suco de laranja, um pH de 3,0, então, relativamente a essas soluções, é correto afirmar que a razão, (concentração de íons de hidrogênio na cerveja), quociente (concentração de íons de hidrogênio no suco), é igual a:

- a) 0,001
- b) 0,01
- c) 0,1
- d) 0,0001

GABARITO:

1) Gab: B	2) Gab: A
3) Gab: B	4) Gab: B
5) Gab: B	6) Gab: C
7) Gab: D	8) Gab: A
9) Gab: D	10) Gab: E
11) Gab: B	12) Gab: D
13) Gab: A	14) Gab: C

